

《The Monge–Ampère Equation and Its Applications》

中文详细读书笔记

原著：Alessio Figalli 整理：Lingfeng Zhang

2026 年 7 月 22 日

书目信息 Alessio Figalli, *The Monge–Ampère Equation and Its Applications*, Zurich Lectures in Advanced Mathematics, European Mathematical Society, 2017, ISBN 978-3-03719-170-5。全书由五章与一个工具性附录组成，主线是 Monge–Ampère 方程的弱解、存在唯一性、正则性及其在凸几何、最优输运和半地转方程中的应用。

目录

1 全书总览与阅读地图	4
1.1 核心问题	4
1.2 结论的依赖链	4
1.3 常用记号	4
2 第一章：方程的结构与历史	5
2.1 完全非线性与退化椭圆性	5
2.2 典型来源	5
2.3 历史脉络	6
3 第二章：Alexandrov 解	6
3.1 Monge–Ampère 测度	6
3.2 稳定性、单调性与最大值原理	7

3.3	比较原理与唯一性	7
3.4	Dirichlet 问题的存在性	7
3.5	二维 C^1 正则性与严格凸性	8
3.6	Minkowski 曲率测度问题	8
4	第三章：光滑解、连续性方法与 Pogorelov 现象	9
4.1	连续性方法	9
4.2	全局 C^2 先验估计的结构	9
4.3	Pogorelov 高维反例	10
4.4	Pogorelov 内估计与弱解光滑化	10
5	第四章：弱解的内点正则性	10
5.1	截面与仿射归一化	10
5.2	严格凸性及其定量形式	11
5.3	Liouville 定理与 Petty 定理	11
5.4	内点 $C^{1,\alpha}$ 估计	12
5.5	应用：二次代价最优输运	12
5.6	截面几何与 Vitali 覆盖	13
5.7	内点 $W^{2,p}$ 估计	13
5.8	应用：半地转方程	14
5.9	内点 $C^{2,\alpha}$ 估计	14
5.10	Wang 反例与尖锐性	14
6	第五章：进一步结果与推广	15
6.1	依赖低阶项的右端	15
6.2	边界正则性	15
6.3	非严格凸解的奇集	15
6.4	部分 Legendre 变换	16
6.5	线性化 Monge–Ampère 方程	16
6.6	一般代价最优输运与 MTW 条件	16
6.7	预定 Jacobian 与生成函数方程	17

7 附录工具箱	17
8 综合理解：正则性阶梯与证明范式	18
8.1 正则性不是只由右端光滑度决定	18
8.2 反复出现的五种证明模式	18
8.3 最值得记住的概念关系	19
8.4 阅读后的问题意识	19
结语	19

1 全书总览与阅读地图

1.1 核心问题

全书研究凸函数 $u : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 满足的完全非线性方程

$$\det D^2u = f(x, u, \nabla u), \quad f \geq 0. \quad (1)$$

最基本的 Dirichlet 问题是

$$\begin{cases} \det D^2u = f & \text{于 } \Omega, \\ u = g & \text{于 } \partial\Omega. \end{cases} \quad (2)$$

本书依次回答四类问题：弱解应如何定义；解是否存在且唯一；弱解在什么条件下变光滑；这些结论如何进入几何与动力学问题。

全书的一句话主线 把 $\det D^2u$ 解释成次微分像的体积，先得到可对测度右端成立的 Alexandrov 弱解理论；再用截面的仿射几何控制弱解的严格凸性和 Hessian，最终建立 $C^{1,\alpha}$ 、 $W^{2,p}$ 、 $C^{2,\alpha}$ 正则性，并将其输送到凸几何、最优输运和流体模型中。

1.2 结论的依赖链

全书的逻辑并非“先有光滑解，再做弱极限”，而是两条路线相互汇合：

- 弱解路线**：次微分 $\partial u \rightarrow$ Monge–Ampère 测度 $\mu_u \rightarrow$ 比较原理 $\rightarrow$ Dirichlet 问题的存在唯一性。
- 光滑路线**：线性化 $\rightarrow$ 连续性方法 $\rightarrow$ 全局 C^2 估计 $\rightarrow$ Evans–Krylov 与 Schauder 理论。
- 汇合点**：严格凸性使小截面紧包含于区域内部；在截面上逼近光滑问题，Pogorelov 内估计便把 Alexandrov 解提升为经典解。
- 低正则路线**：截面归一化 $\rightarrow$ 定量严格凸性 $\rightarrow$ 覆盖引理 $\rightarrow$ Hessian 超水平集衰减 $\rightarrow$ $W^{2,1+\varepsilon}$ 与 $W^{2,p}$ 。

1.3 常用记号

记号	含义
$\partial u(x)$	凸函数在 x 处的次微分，即所有支撑超平面的斜率集合。
$\mu_u(E) = \partial u(E) $	u 的 Monge–Ampère 测度。若 $u \in C^{1,1}$ ，则 $\mu_u = \det D^2u \, dx$ 。
$S(x, p, t)$	截面 $\{z : u(z) < u(x) + \langle p, z - x \rangle + t\}$ ，其中 $p \in \partial u(x)$ 。

L	将有界凸截面归一化的可逆仿射映射，使 $B_1 \subset L(S) \subset B_n$ 。
u^*	Legendre 变换 $u^*(p) = \sup_x \{\langle p, x \rangle - u(x)\}$ 。
u^{ij}	Hessian 矩阵 (u_{ij}) 的逆矩阵分量。
$\text{cof}(D^2u)$	Hessian 的余子式矩阵，也是 Monge–Ampère 方程线性化的系数矩阵。

2 第一章：方程的结构与历史

2.1 完全非线性与退化椭圆性

二阶椭圆方程可按最高阶项分为线性、半线性、拟线性和完全非线性。Monge–Ampère 方程对 Hessian 的依赖是行列式，故属于完全非线性方程。

设 u 光滑且满足 $\det D^2u = f(x) > 0$ 。沿单位方向 e 求导，利用

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} \det(A + \varepsilon B) \right|_{\varepsilon=0} = \det(A) \operatorname{tr}(A^{-1}B),$$

得到

$$u^{ij} \partial_{ij} u_e = \frac{f_e}{f}. \quad (3)$$

因此线性化算子的系数为 u^{ij} 。它非负定要求 $D^2u \geq 0$ ，这解释了为何必须把解限制在凸函数类中。但 D^2u 的特征值可能趋于 0 或 $+\infty$ ，所以方程一般只是退化椭圆的。

正则性的关键门槛 若存在 $C > 0$ 使

$$C^{-1}\operatorname{Id} \leq D^2u \leq C\operatorname{Id},$$

则线性化方程一致椭圆。又因 $\det D^2u \geq a_0 > 0$ ，只要先控制 $\|D^2u\| \leq A$ ，行列式约束便自动给出所有特征值的统一下界 a_0/A^{n-1} 。所以多数二阶估计只需集中控制 Hessian 的最大特征值。

2.2 典型来源

- **预定 Gauss 曲率：**图面 $(x, u(x))$ 的曲率为

$$K(x) = \frac{\det D^2u(x)}{(1 + |\nabla u(x)|^2)^{(n+2)/2}}.$$

- **仿射几何与凸几何：**仿射球、仿射极大曲面、Minkowski 问题与 Petty 定理。
- **最优输运：**若 $T = \nabla u$ 把 $f \, dx$ 推到 $g \, dy$ ，形式上有 $\det D^2u = f/(g \circ \nabla u)$ 。
- **气象学：**半地转方程的对偶势满足随时间变化的 Monge–Ampère 方程。

2.3 历史脉络

Minkowski 首先研究预定曲率的弱解；Alexandrov 以凸多面体逼近建立广义解与 Dirichlet 问题的存在唯一性。Pogorelov 的高维反例揭示“正且解析的右端”本身不能排除奇性；Calabi、Pogorelov 的估计以及 Evans–Krylov 理论说明严格凸解可光滑。Caffarelli 在 1990 年代利用截面和仿射不变性，在 $0 < \lambda \leq f \leq \Lambda$ 下建立 $C^{1,\alpha}$ ，并在右端更规则时获得 $W^{2,p}$ 与 $C^{2,\alpha}$ 。随后 De Philippis–Figalli、De Philippis–Figalli–Savin 把 Hessian 的可积性推进到 $L \log L$ 和 $L^{1+\varepsilon}$ 。

3 第二章：Alexandrov 解

3.1 Monge–Ampère 测度

对凸函数 u ，定义

$$\mu_u(E) := |\partial u(E)|, \quad \partial u(E) := \bigcup_{x \in E} \partial u(x). \quad (4)$$

若 $u \in C^{1,1}$ ，面积公式给出

$$\mu_u(E) = |\nabla u(E)| = \int_E \det D^2 u \, dx.$$

该定义不仅兼容经典方程，还能记录集中在低维集合上的曲率质量。

例 3.1. 若 $u(x) = M|x|$ ，则 $\partial u(0) = \overline{B}_M$ ，而在 $x \neq 0$ 处次微分为单点，故

$$\mu_u = M^n |B_1| \delta_0.$$

若 $u(x) = |x'|$ ，其中 $x' \in \mathbb{R}^k$ 且 $k < n$ ，则次微分像落在低维子空间中，因而 $\mu_u \equiv 0$ 。若 $u(x) = |x|^2/2 + |x_1|$ ，则

$$\mu_u = dx + 2\mathcal{H}^{n-1} \llcorner \{x_1 = 0\}.$$

最后一例清楚显示：几乎处处成立的 $\det D^2 u = 1$ 不等价于 Alexandrov 意义的方程。

不同点的次微分可能重叠，但造成重叠的斜率集合是零测集。借助 Legendre 变换可把它包含在 u^* 的不可微点集合中，由 Rademacher 定理知其测度为零。于是 μ_u 确为局部有限 Borel 测度。

定义 3.2. 若 $\mu_u = \nu$ ，其中 ν 是非负局部有限 Borel 测度，则称凸函数 u 是

$$\det D^2 u = \nu$$

的 Alexandrov 解。

3.2 稳定性、单调性与最大值原理

若凸函数 $u_k \rightarrow u$ 局部一致，则

$$\mu_{u_k} \xrightarrow{*} \mu_u. \quad (5)$$

证明的实质是次微分图的闭性：若 $p_k \in \partial u_k(x_k)$ 、 $x_k \rightarrow x$ 、 $p_k \rightarrow p$ ，则 $p \in \partial u(x)$ 。这一稳定性使“先解离散测度，再取极限”成为可能。

若在有界开集 O 上 $u = v$ 于 ∂O 且 $u \leq v$ 于 O ，则

$$\partial u(O) \supset \partial v(O), \quad \mu_u(O) \geq \mu_v(O).$$

几何解释是：支撑 v 的超平面下移后必触及更低的图像 u 。

Alexandrov 最大值原理 若 Ω 有界、凸， u 凸且 $u = 0$ 于 $\partial\Omega$ ，则

$$|u(x)|^n \leq C_n \operatorname{diam}(\Omega)^{n-1} \operatorname{dist}(x, \partial\Omega) |\partial u(\Omega)|. \quad (6)$$

证明在 $(x, u(x))$ 与边界零值之间作锥。锥顶的次微分包含一个底半径约 $|u(x)|/\operatorname{diam} \Omega$ 、高约 $|u(x)|/\operatorname{dist}(x, \partial\Omega)$ 的锥体；比较其体积即得结论。

3.3 比较原理与唯一性

若 $U \Subset \Omega$ ，且

$$\mu_u \leq \mu_v \quad \text{于 } U, \quad u \geq v \quad \text{于 } \partial U,$$

则 $u \geq v$ 于 U 。证明先用 $v_\varepsilon = v + \varepsilon(|x|^2 - R^2)/2$ 制造严格的测度不等式；若集合 $\{u < v_\varepsilon\}$ 非空，次微分单调性便与严格质量差矛盾。由此立即得到 Dirichlet 问题的唯一性。

最大值原理还给出解序列的边界模量。结合凸函数的局部 Lipschitz 性和 Ascoli–Arzelà 定理，若区域与右端测度适当收敛，则相应零边值解局部一致收敛到极限问题的唯一解。

3.4 Dirichlet 问题的存在性

设 Ω 为有界凸域， $\nu(\Omega) < \infty$ 。零边值问题

$$\mu_u = \nu \quad \text{于 } \Omega, \quad u = 0 \quad \text{于 } \partial\Omega$$

存在唯一凸解。证明框架如下：

1. 先把 ν 弱-* 逼近为有限个 Dirac 质量之和。

2. 对离散测度定义 Perron 类

$$\mathcal{S}[\nu] = \{v : v \text{ 凸}, v|_{\partial\Omega} = 0, \mu_v \geq \nu\}.$$

由以各质量点为顶点的锥函数构造非空下解族。

3. $\max\{v_1, v_2\}$ 仍在该类中，故上确界 $u = \sup_{v \in \mathcal{S}[\nu]} v$ 保持凸性并满足 $\mu_u \geq \nu$ 。
4. 若 μ_u 在指定原子之外还有质量，或某个原子的次微分体积过大，可局部抬高 u 而不离开 Perron 类，违背最大性。因此 $\mu_u = \nu$ 。

一般连续边值 g 需要 Ω 严格凸。严格凸性保证每个边界点都有从上下夹住 g 的仿射屏障，据此可在极限中保住边界值。若区域不严格凸，一般连续边值未必是某个凸函数的边界迹。

3.5 二维 C^1 正则性与严格凸性

定理 3.3 (Alexandrov 二维二分法). 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, u 凸且 $\mu_u = f \, dx$, $f \in L_{\text{loc}}^\infty$ 。则要么 $u \in C^1(\Omega)$ ，要么存在贯穿 Ω 的线段 Σ , u 在其上仿射但不可微，且每一点的次微分都包含同一条非退化线段。

证明若 $\partial u(0)$ 含水平线段，则 $u(x) \geq \alpha|x_1|$ 。若奇性不能沿 x_2 轴一直传播到边界，可在一个细矩形内证明 $\mu_u(R) \gtrsim h/\varepsilon$ ；而右端有界只给出 $\mu_u(R) \lesssim \varepsilon h$ ，令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 矛盾。零边值情形中，贯穿域的仿射线段两端值均为零，凸性将迫使 $u \equiv 0$ ，故解必为 C^1 。

在二维中，若 $1/f \in L_{\text{loc}}^\infty$ ，则 u 严格凸。思路是： u 上的仿射线段会使 u^* 在某点不可微；Legendre 变换将 f 的下界变成 μ_{u^*} 的上界，再用二维二分法与 $\partial u^*(\mathbb{R}^2)$ 的满维性排除该奇性。

3.6 Minkowski 曲率测度问题

对含原点的有界凸体 K ，用极坐标写 $\partial K = \{\rho(x)x : x \in \mathbb{S}^{n-1}\}$ ，以 Gauss 多值映射 G_K 定义曲率测度

$$\mu_K(E) = \mathcal{H}^{n-1}(G_K(E)).$$

Alexandrov 定理刻画了何时球面上的测度 ν 可写成 μ_K ：总质量必须等于 $\mathcal{H}^{n-1}(\mathbb{S}^{n-1})$ ，并且对每个紧凸球面集 ω 满足严格的极集质量不等式；解在伸缩意义下唯一。

在 $\mathbb{R}^3$ 中，若 $\mu_K = f\mathcal{H}^2$ 且 f 有界，则 $\partial K \in C^1$ 。局部把边界写成二维凸函数图像，曲率方程变为

$$\mu_u = f(1 + |\nabla u|^2) \, dx.$$

若有角点，二维二分法使不可微性沿线段无限传播，与 K 有界矛盾。

4 第三章：光滑解、连续性方法与 Pogorelov 现象

4.1 连续性方法

选取已知均匀凸解 $\bar{u}$ ，令 $\bar{f} = \det D^2\bar{u}$ ，并连接

$$f_t = (1-t)\bar{f} + tf, \quad t \in [0, 1].$$

令 $\mathcal{T}$ 为方程 $\det D^2u = f_t$ 、 $u|_{\partial\Omega} = 0$ 可解的参数集合。

开性：非线性映射的 Fréchet 导数为

$$D_u F(u, t)[h] = \det(D^2u) u^{ij} h_{ij}.$$

当 u 均匀凸时该算子一致椭圆，零边值线性 Schauder 理论给出同构，故 Banach 空间隐函数定理适用。

闭性：关键是与参数无关的 $C^{4,\alpha}$ 估计。先获得全局 C^2 界，再用 Evans–Krylov 和 Schauder 估计提升；紧嵌入允许对参数序列取极限。

4.2 全局 C^2 先验估计的结构

设 Ω 为 C^3 均匀凸域， $f \in C^2(\bar{\Omega})$ 且 $f \geq c_0 > 0$ 。若 u 光滑、凸，解零边值问题，则

$$\|u\|_{C^2(\bar{\Omega})} \leq C(\Omega, \|\log f\|_{C^2}).$$

证明分为四层：

1. 用已知均匀凸定义函数的倍数作上下屏障，得到 C^0 界；凸性使 $|\nabla u|$ 的最大值落在边界，再由法向导数夹逼得到 C^1 界。
2. 两次微分 $\log \det D^2u = \log f$ ，得

$$u^{ij}(u_{ee})_{ij} \geq (\log f)_{ee}.$$

对 $u_{ee} + Ku$ 用最大值原理，把二阶导数上界降到边界。

3. 边界切向二阶导数来自 $u|_{\partial\Omega} = 0$ 与边界第二基本形式；混合导数通过角向导数与屏障控制。
4. 最后由 $\det D^2u = f$ 以及切向 Hessian 的正定下界控制纯法向二阶导数。

一般光滑边值 g 时需以 $u - \bar{g}$ 替代 u ，并额外证明切向 Hessian 的统一正下界。结论是：若 Ω 均匀凸、 $\partial\Omega \in C^{k+2,\alpha}$ 、 $f \in C^{k,\alpha}$ 且 $f \geq c_0 > 0$ 、 $g \in C^{k+2,\alpha}$ ，则存在唯一 $u \in C^{k+2,\alpha}(\bar{\Omega})$ 。

4.3 Pogorelov 高维反例

当 $n \geq 3$, 令 $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R}$, 取

$$\gamma = 2 - \frac{2}{n}, \quad u(x', x_n) = |x'|^\gamma h(x_n). \quad (7)$$

这一指数使各向异性伸缩下 $\det D^2 u$ 保持不变。取 $h(x_n) = 1 + x_n^2$, 可在原点邻域得到正的解析右端 g , 但

$$u \notin C^2, \quad u \in C^{1,\alpha} \text{ 仅可能当 } \alpha \leq 1 - \frac{2}{n}.$$

集合 $\{x' = 0\}$ 的梯度像仍落在零测集内, 所以该函数确为 Alexandrov 解, 而不仅是几乎处处形式解。它沿 x_n 轴恒为零, 因而不严格凸。

反例的意义 “ f 正且光滑” 不能单独推出高维解的内点 C^2 正则性; 缺失的结构条件是严格凸性。二维情形因正右端自动排除仿射线段, 所以不存在这种 Pogorelov 奇性。

4.4 Pogorelov 内估计与弱解光滑化

若 $B_r(\bar{x}) \subset \Omega \subset B_R(\bar{x})$, u 光滑凸、零边值, $\det D^2 u = f \geq c_0 > 0$, 则

$$\text{dist}(x, \partial\Omega)^{3n+2} \|D^2 u(x)\| \leq C(n, r, R, \|\log f\|_{C^2}). \quad (8)$$

核心辅助函数为

$$w(x, \xi) = (-v(x))^a v_{\xi\xi}(x) \exp\left(\frac{b}{2} |\nabla v(x)|^2\right), \quad v = u + h < 0.$$

因 w 在子水平集边界消失, 其最大点位于内部; 对 $\log w$ 求两次导数, 指数项产生足够的正项, 吸收三阶导数与梯度项。再用 Alexandrov 最大值原理把子水平集与到边界距离联系起来。

若 Alexandrov 解严格凸且 $f \in C^2$ 、 $f \geq c_0 > 0$, 取紧包含的截面, 用光滑均匀凸域和光滑右端逼近。稳定性给出一致收敛, Pogorelov 估计给出统一 C^2 控制, Evans–Krylov 再给出 $C_{\text{loc}}^{3,\alpha}$; 若 $f \in C^{k,\alpha}$, 则 $u \in C_{\text{loc}}^{k+2,\alpha}$ 。

5 第四章：弱解的内点正则性

5.1 截面与仿射归一化

截面定义为

$$S(x, p, t) = \{z \in \Omega : u(z) < u(x) + \langle p, z - x \rangle + t\}, \quad p \in \partial u(x). \quad (9)$$

它是 Monge–Ampère 几何中的“球”。John 引理保证每个有界凸截面都可经唯一的仿射映射 L 归一化为

$$B_1 \subset L(S) \subset B_n.$$

定义归一化函数

$$v(z) = (\det L)^{2/n} [u(L^{-1}z) - u(x) - \langle p, L^{-1}z - x \rangle - t].$$

若 $\mu_u = f \, dx$, 则

$$\mu_v = (f \circ L^{-1}) \, dz,$$

所以 $\lambda \leq f \leq \Lambda$ 在归一化下完全不变。这一仿射不变性是第四章所有估计的基础。

对 $\lambda \, dx \leq \mu_u \leq \Lambda \, dx$, 有

$$c t^{n/2} \leq |S(x, p, t)| \leq C t^{n/2}. \quad (10)$$

此外, 归一化零边值解的深度、内部截面与外层边界的距离、内部 Lipschitz 常数均有只依赖 n, λ, Λ 的统一界。

5.2 严格凸性及其定量形式

定理 5.1 (Caffarelli 严格凸性二分法). 设 $\lambda \, dx \leq \mu_u \leq \Lambda \, dx$. 固定支撑平面 ℓ , 令接触集 $\Sigma = \{u = \ell\}$. 则要么 Σ 只有一个点, 要么 Σ 在 Ω 内没有暴露点。

若 $u = \varphi$ 于有界凸域边界, 且 $\varphi \in C^{1,\alpha}$, $\alpha > 1 - 2/n$, 则 u 严格凸。证明若接触集非平凡, 其暴露点只能落在边界; 在连接两个边界暴露点的细管中, 边界数据给出 $O(\rho^{1+\alpha})$ 的高度, 而一个行列式为常数的各向异性二次屏障在 $\alpha > 1 - 2/n$ 时产生矛盾。此指数与 Pogorelov 反例吻合。

对归一化解, 紧性把定性严格凸性升级为统一结论: 小高度截面不会碰到外边界; 半尺度上的函数值比普通凸性给出的 $1/2$ 还要小一个固定比例。迭代后得到

$$u(y) \geq u(x) + \langle p, y - x \rangle + c|x - y|^M, \quad (11)$$

其中 $c > 0$, $M > 1$ 仅依赖 n, λ, Λ 。

5.3 Liouville 定理与 Petty 定理

定理 5.2 (Jörgens–Calabi–Pogorelov). 若凸函数 $u : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 在 Alexandrov 意义下满足 $\mu_u = dx$, 则

$$u(x) = \frac{1}{2} \langle Ax, x \rangle + \langle b, x \rangle + c, \quad A = A^T > 0, \quad \det A = 1.$$

证明先由严格凸性和第三章结果得光滑性；缩放 $u_R(x) = R^{-2}u(Rx)$ 后，Pogorelov 估计证明所有大子水平集在尺度 R 上仍与球可比。Evans–Krylov 给出 $[D^2u]_{C^{0,\alpha}(B_R)} \lesssim R^{-\alpha}$ ，令 $R \rightarrow \infty$ 即知 Hessian 为常数。

Petty 定理把凸体的曲率函数条件 $f_K = c_K/h_K^{n+1}$ 化为全空间方程。将支撑函数一阶齐次延拓为 H ，令 $F = H^2/2$ ，可算得

$$\det D^2F = h_K^{n+1} f_K = c_K.$$

Liouville 定理迫使 F 为二次型，因此 K 是以原点为中心的椭球。

5.4 内点 $C^{1,\alpha}$ 估计

归一化解的统一严格凸性可迭代为

$$u(y) - u(x) - \langle p, y - x \rangle \leq C|y - x|^{1+\alpha}.$$

凸分析判据随后给出 $u \in C^{1,\alpha}$ 。因此，若 u 严格凸且 $\lambda \, dx \leq \mu_u \leq \Lambda \, dx$ ，则存在只依赖 n, λ, Λ 的 $\alpha > 0$ ，使

$$u \in C_{\text{loc}}^{1,\alpha}(\Omega).$$

这里严格凸性不可删，高维 Pogorelov 例会阻止 C^1 ；右端的双边界也不可任意放松，Wang 反例说明指数结论本身是尖锐的。

5.5 应用：二次代价最优输运

Brenier 定理指出：若源测度 $\mu = f \, dx$ 绝对连续且两测度二阶矩有限，则二次代价最优映射 T 唯一 (μ -几乎处处)，并可写成 $T = \nabla u$ ，其中 u 凸。若源、目标密度为 f, g ，形式上的 Jacobian 方程是

$$\det D^2u(x) = \frac{f(x)}{g(\nabla u(x))}. \quad (12)$$

必须区分两类弱解：Brenier 解只控制 $\partial u(E)$ 与目标支撑相交的部分，Alexandrov 解控制整个 $|\partial u(E)|$ 。若目标支撑不凸，即使密度常数，最优映射也可能不连续；把一个球的两半输送到相离半球便得到 $u = |x|^2/2 + 2|x_1|$ 。目标域 Y 凸时， $\partial u(X) \subset \bar{Y}$ ，Brenier 解成为 Alexandrov 解，继而

$$T = \nabla u \in C_{\text{loc}}^{0,\alpha}(X).$$

目标不凸时仍有偏正则性：可删去源、目标中的闭零测奇异集，使限制后的最优映射成为局部 Hölder 同胚。

最优输运还给出等周不等式的短证。将 X 上均匀概率测度输到单位球上均匀测度, $T = \nabla u$ 满足 $|T| \leq 1$ 、 $\det DT = |B_1|/|X|$ 。算术–几何平均不等式给出

$$\operatorname{div} T \geq n(\det DT)^{1/n}.$$

结合散度定理即得

$$\mathcal{H}^{n-1}(\partial X) \geq n|B_1|^{1/n}|X|^{(n-1)/n},$$

等号迫使 DT 为标量矩阵, 故 X 必为球。

5.6 截面几何与 Vitali 覆盖

严格凸 $C^{1,\alpha}$ 解的截面可记为 $S_h(x)$ 。它们满足类似度量球的三条性质:

1. 两个缩小截面相交时, 较小者包含在未缩小的较大截面中。
2. 若一个中心落在另一截面内, 则两截面的交集包含一个定量缩小的截面。
3. 若 $x_1 \in S_h(x_2)$, 则 $S_{\eta h}(x_1) \subset S_{2h}(x_2)$ 。

这些性质在仿射归一化下不变, 并允许建立截面版 Vitali 覆盖引理: 从覆盖紧集的一族截面中选出有限子族, 原截面覆盖该集, 而统一缩小后的截面两两不交。

5.7 内点 $W^{2,p}$ 估计

第一步是“右端接近常数时, 大部分区域 Hessian 有界”。若

$$1 - \zeta \leq \det D^2 u \leq 1 + \zeta,$$

则在固定内部截面上

$$|\{\|D^2 u\| > K\}| \leq K\sqrt{\zeta}.$$

证明把 u 与同边值的 $\det D^2 w = 1$ 解比较, 再研究 $u - w/2$ 的凸包接触集; 接触集之外的体积是 $O(\sqrt{\zeta})$, 接触集上则由 $D^2 u \geq D^2 w/2$ 和行列式上界控制 Hessian。

第二步为任意截面定义归一化尺寸

$$\alpha(S) = \frac{\|L\|^2}{(\det L)^{2/n}}.$$

归一化后, $\int_S \|D^2 u\|$ 可由缩小截面内 $\|D^2 u\| \asymp \alpha(S)$ 的点集测度控制。对超水平集

$$D_k = \{x : \|D^2 u(x)\| \geq M^k\}$$

使用截面版 Vitali 覆盖, 得到几何衰减: 一般双边有界右端时, D_k 的加权质量按固定比例下降; 右端与 1 的 L^∞ 距离为 ζ 时, $|D_{k+1}| \leq K\sqrt{\zeta}|D_k|$ 。最后由层糕公式把超水平集衰减转为积分估计。

Sobolev 正则性阶梯

$$\begin{aligned}
0 < \lambda \leq f \leq \Lambda &\implies u \in W_{\text{loc}}^{2,1+\varepsilon}, \\
\|f - 1\|_{L^\infty} \leq e^{-Cp} &\implies u \in W_{\text{loc}}^{2,p}, \\
f > 0 \text{ 连续} &\implies u \in W_{\text{loc}}^{2,p} \quad \text{对每个有限 } p.
\end{aligned}$$

前两条中的解须严格凸；第五章说明不假设严格凸时仍有 $W^{2,1}$ 与轻微对数改进。

5.8 应用：半地转方程

二维周期半地转系统令 $P_t(x) = p_t(x) + |x|^2/2$ 为凸函数，并定义 $\rho_t = (\nabla P_t)_\# dx$ 。在对偶变量中， ρ_t 满足无散速度场驱动下的连续性方程，且

$$\det D^2 P_t^* = \rho_t.$$

若初始密度 $0 < \lambda \leq \rho_0 \leq \Lambda$ ，该界沿流保持。于是 $D^2 P_t^* \in L_{\text{loc}}^{1+\varepsilon}$ ，这使原始速度表达式中的复合 Hessian 有意义；再配合时间导数估计，可构造原半地转系统的分布解。若允许 ρ_t 消失，其支撑可能非开，现有局部 Monge–Ampère 正则性不能直接使用，这是主要开放困难。

5.9 内点 $C^{2,\alpha}$ 估计

若 $f \in C^{0,\alpha}$ ，在足够小的截面上 f 接近常数。在一列高度 $h_k = \bar{h}/4^k$ 的嵌套截面 S_k 上，构造同边值的常系数解 v_k ：

$$\det D^2 v_k = 1 \quad \text{于 } S_k.$$

比较原理给出 $u - v_k$ 的 C^0 小量；Pogorelov 估计控制 v_k ；线性 Schauder 估计得到

$$\|D^2 v_{k+1}(x) - D^2 v_k(x)\| \leq C 2^{-k\alpha}.$$

该可求和估计同时保证所有小截面在 $\sqrt{h_k}$ 尺度上保持圆整，故 Hessian 一致有界。最后对一致椭圆化的方程应用 Evans–Krylov：

$$f \in C^{0,\alpha}, \quad 0 < \lambda \leq f \leq \Lambda \implies u \in C_{\text{loc}}^{2,\alpha}. \quad (13)$$

更一般地， $f \in C^{m,\alpha}$ 推出 $u \in C_{\text{loc}}^{m+2,\alpha}$ 。

5.10 Wang 反例与尖锐性

Wang 在二维构造各向异性齐次、分片定义但 C^1 匹配的严格凸解，使 $0 < C_1(a) \leq \det D^2 u \leq C_2(a)$ ，同时

$$u \notin W_{\text{loc}}^{2,p} \quad \text{当 } p > \frac{a}{a-2}, \quad u \notin C_{\text{loc}}^{1,\alpha} \quad \text{当 } \alpha > \frac{1}{a-1}.$$

调节 a 可使允许的指数逼近理论阈值，说明仅凭右端的上下界，不能期待任意大的 $C^{1,\alpha}$ 指数或任意 p 的 $W^{2,p}$ 。

6 第五章：进一步结果与推广

6.1 依赖低阶项的右端

对

$$\det D^2u = f(x, u, \nabla u), \quad u = g \text{ 于 } \partial\Omega,$$

线性化为

$$a^{ij}h_{ij} + b^i h_i + ch = H, \quad a^{ij} = fu^{ij}, \quad b^i = -f_{p_i}, \quad c = -f_z.$$

为了最大值原理和唯一可解性，需要 $c \leq 0$ ，即 $f_z \geq 0$ 。在 $f \geq c_0 > 0$ 、 f 及其 p, z 导数足够 Hölder 连续、区域均匀凸的条件下，连续性方法给出唯一 $C^{4,\alpha}$ 全局解。

6.2 边界正则性

内点理论依靠紧包含截面；边界理论首先要控制接触边界的截面。Savin 的定位定理说明：若边界与边界值具有二次分离，则小边界截面与体积为 $h^{n/2}$ 的半椭球可比。该椭球相对半径 $\sqrt{h}$ 的球至多发生大小 $O(|\log h|)$ 的切向剪切。

若 Ω 均匀凸、 $u|_{\partial\Omega}$ 与 $\partial\Omega$ 为 $C^{1,1}$ ，且边界上二次分离，则全局成立 $W^{2,1+\varepsilon}$ ；右端接近常数时有全局 $W^{2,p}$ ；若 $f \in C^{0,\alpha}$ 且边界与边值为 $C^{2,\alpha}$ ，则 $u \in C^{2,\alpha}(\overline{\Omega})$ 。

6.3 非严格凸解的奇集

非严格凸解可能退化到低维子空间，甚至只有 Lipschitz 正则性。令奇集

$$\Sigma = \{x : \text{某个支撑平面在 } x \text{ 之外仍与 } u \text{ 接触}\}.$$

Mooney 证明 $\mathcal{H}^{n-1}(\Sigma) = 0$ ，从而无需严格凸性也有

$$u \in W_{\text{loc}}^{2,1}, \quad \int_{\Omega'} \|D^2u\| \log^\varepsilon(2 + \|D^2u\|) \, dx < \infty.$$

更高的对数幂一般会失败，说明该改进接近最优。

6.4 部分 Legendre 变换

二维中只对 x 变量做 Legendre 变换：

$$u^{\natural}(p, y) = \sup_x \{px - u(x, y)\}.$$

若 $x = X(p, y)$ 由 $u_x(X, y) = p$ 决定，则

$$u_{pp}^{\natural} = \frac{1}{u_{xx}}, \quad u_{yy}^{\natural} = -u_{yy} + \frac{u_{xy}^2}{u_{xx}}.$$

因此 $\det D^2 u = f(x, y)$ 被转化为拟线性方程

$$f(u_p^{\natural}, y) u_{pp}^{\natural} + u_{yy}^{\natural} = 0.$$

当 $f \equiv 1$ 时它就是 Laplace 方程。书中据此完整分类了半条带 $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ 上边值 $u(x, 0) = x^2/2$ 的解；与全空间不同，半空间允许三次增长解。

6.5 线性化 Monge–Ampère 方程

若 $\det D^2 u = f$ ，线性化算子为

$$L_u v := \operatorname{cof}(D^2 u)^{ij} v_{ij}. \quad (14)$$

系数未必一致椭圆，因此欧氏球不再是自然几何对象。因为 $L_u(u - \ell) = nf$ （相差无关紧要的常数因子），仿射函数 ℓ 变化时 $u - \ell$ 的子水平集恰为截面，故正确的 Harnack 不等式是在嵌套截面上成立：

$$\sup_{S_h(x)} v \leq C \inf_{S_h(x)} v \quad \text{若 } v \geq 0, \quad L_u v = 0 \text{ 于 } S_{2h}(x).$$

这显示“方程决定几何”：一致椭圆理论中的球、Calderón–Zygmund 分解与 Harnack 链，在这里都应由截面替代。

6.6 一般代价最优输运与 MTW 条件

对一般代价 $c(x, y)$ ，定义

$$u(x) = \sup_y \{-c(x, y) - u^c(y)\}, \quad \partial^c u(x) = \{y : u(x) + u^c(y) + c(x, y) = 0\}.$$

若映射 $y \mapsto \nabla_x c(x, y)$ 单射，则在可微点

$$\nabla u(x) + \nabla_x c(x, T(x)) = 0$$

唯一确定最优映射 T 。再假设 $\det D_{xy}^2 c \neq 0$ ，Jacobian 方程化为

$$\det(D^2 u + A(x, \nabla u)) = h(x, \nabla u). \quad (15)$$

二次微分时会出现 A 关于动量变量的 Hessian。Ma–Trudinger–Wang 条件要求

$$D_{p_\eta p_\eta}^2 A(x, p)[\xi, \xi] \geq 0 \quad \text{当 } \xi \perp \eta, \quad (16)$$

从而给潜在坏项正确符号。配合双向 twist 条件、非退化条件、适当的 c -凸支撑及正光滑密度，最优映射成为全局光滑微分同胚。Loeper 进一步证明：MTW 条件等价于 c -次微分的适当连通性；若它在一点失败，就可构造光滑正密度使最优映射不连续。因此 MTW 不只是技术性充分条件，而是正则性的结构门槛。

即便 MTW 失败，一般代价的最优映射仍可在闭零测奇异集之外光滑。对黎曼流形上的平方距离代价，还必须处理割迹造成的代价非光滑性。

6.7 预定 Jacobian 与生成函数方程

更一般的方程写作

$$\det \nabla_x [T(x, u, \nabla u)] = \psi(x, u, \nabla u),$$

在 $\det D_p T \neq 0$ 时可改写为

$$\det(D^2 u + A(x, u, \nabla u)) = f(x, u, \nabla u).$$

若 T 来自生成函数 $G(x, y, z)$ ，可定义 G -凸性并发展与 c -凸理论平行的框架。目前这一类方程的完整正则性与偏正则性理论仍未完成；若 A 非对称，适当结构条件更不清楚。

7 附录工具箱

原书附录并非可跳过的背景材料，而是正文证明的“接口清单”。主要工具如下。

工具	在正文中的作用
行列式微分公式	产生线性化算子 $\text{cof}(D^2 u)^{ij} \partial_{ij}$ ；逆矩阵微分公式用于二次微分方程。
Minkowski 行列式不等式	给出 $\mu_{u+v} \geq \mu_u + \mu_v$ ，用于比较原理和 Perron 构造。
Hausdorff 测度	描述曲率测度、奇集维数和低维集中质量。

暴露点定理	非平凡接触集若无内部暴露点就必须向边界或无穷延伸，是严格凸性证明的核心。
John 椭球引理	将任意有界凸截面仿射归一化，建立尺度无关估计。
凸函数与次微分	提供局部 Lipschitz 性、次微分图闭性、可微与次微分单点的等价。
Legendre 变换	交换 Hessian 行列式的上下界，连接输运映射与凸势。
面积公式	证明 $\mu_u = \det D^2 u \, dx$ ，也是 Brenier 方程到 Jacobian 方程的桥梁。
凸包与接触集	在右端接近常数时比较 Hessian，并估计坏集体积。
层糕公式	将 Hessian 超水平集的几何衰减转换成 L^p 积分界。
隐函数定理	连续性方法的开性。
最大值原理与	先验估计、线性化方程的可逆性与高阶提升。
Schauder 理论	
Evans–Krylov 定理	在 $C^{1,1}$ 和凹/凸一致椭圆结构下得到 $C^{2,\alpha}$ ，随后可继续 Schauder 提升。

8 综合理解：正则性阶梯与证明范式

8.1 正则性不是只由右端光滑度决定

条件	典型结论	主要障碍或工具
ν 为有限 Borel 测度	唯一 Alexandrov 解	比较原理、Perron 法、弱-* 稳定性
$0 < \lambda \leq f \leq \Lambda$, 严格凸	$C_{\text{loc}}^{1,\alpha}$ 、 $W_{\text{loc}}^{2,1+\varepsilon}$	截面几何、Vitali 覆盖
$f > 0$ 连续, 严格凸	$W_{\text{loc}}^{2,p}$ 对所有 $p < \infty$	小尺度右端接近常数
$f \in C^{0,\alpha}$, 严格凸	$C_{\text{loc}}^{2,\alpha}$	常系数逼近、Pogorelov、Evans–Krylov
$f \in C^{k,\alpha}$, 严格凸	$C_{\text{loc}}^{k+2,\alpha}$	Schauder 提升
光滑数据但不严格凸, $n \geq 3$	可能不属于 C^2	Pogorelov 反例
仅双边有界右端, 无严格凸	$W_{\text{loc}}^{2,1}$ 及对数改进	奇集的余维与 Mooney 估计

8.2 反复出现的五种证明模式

1. **把分析量几何化**：行列式不直接逐点处理，而转成次微分像体积；局部邻域不取欧氏球，而取截面。

2. **先归一化再估计**：John 映射消除截面的偏心与长短轴，保留右端上下界；估计在归一化尺度上具有统一常数。
3. **由紧性把定性变定量**：若统一严格凸性失败，取归一化解列极限，极限出现仿射线段，与严格凸性矛盾。
4. **比较常系数模型**：小尺度上 f 接近常数，解与 $\det D^2v = 1$ 的光滑解比较，再把模型解的二阶估计传回原解。
5. **超水平集衰减**：不直接估计 Hessian 点值，而证明 $\{|D^2u| > t\}$ 的测度快速衰减，再用层糕公式获得 Sobolev 正则性。

8.3 最值得记住的概念关系

1. 凸性保证退化椭圆性；均匀凸性把退化椭圆性提升为一致椭圆性。
2. 严格凸性保证小截面真正局部化；没有它，光滑右端也可能出现整条平坦方向。
3. 截面同时编码函数高度、Hessian 各向异性和方程的仿射不变性，是本书最核心的几何对象。
4. Brenier 解与 Alexandrov 解的差别在于是否控制完整次微分像；目标域凸性恰好弥补这一差别。
5. MTW 条件在一般代价问题中扮演“次微分保持良好凸几何”的角色，是经典凸性结构的替代物。

8.4 阅读后的问题意识

- 能否在允许密度消失时建立足够的 Monge–Ampère 正则性，以处理半地转方程中演化的真空区？
- 对生成 Jacobian 方程，哪些条件能替代 MTW，并在非对称矩阵 A 的情形下保证正则性？
- 在弱数据下，边界截面的最优几何控制和全局 $W^{2,p}$ 阈值还能否进一步放宽？
- 对非严格凸解， $W^{2,1}$ 的对数改进已经接近尖锐；奇集的更细几何结构是否还能提供新的局部信息？

结语

这本书最重要的贡献不是罗列正则性定理，而是展示了一套高度统一的方法：从凸几何提取正确的弱解与内蕴尺度，再把非线性 PDE 的比较、紧性、线性化和覆盖技术组织在这些尺度上。因此，Monge–Ampère 方程看似特殊的行列式结构，实际上成为连接凸几何、完

全非线性方程、最优输运和动力学模型的共同语言。